

ALEYNA ALTUNSU

Yapay Zeka Mühendisi · LLMOps & Bilgisayarlı Görü

+90 553 441 9665 · aleynaaltunsu@gmail.com · linkedin.com/in/aleyna-altunsu · github.com/AleynaAltunsu · medium.com/@aleynaaltunsu · Eskişehir / İstanbul

PROFESYONEL ÖZET

LLMOps, Bilgisayarlı Görü, NLP ve ML sistem tasarımı alanlarında üretim deneyimine sahip Yapay Zeka Mühendisiyim. Multi-agent LLM sistemleri, Vision Transformer tabanlı endüstriyel kusur tespiti, on-premise RAG mimarileri, LLM fine-tuning ve pekiştirmeli öğrenmeden edge AI'a kadar geniş bir yelpazede **uçtan uca proje sorumluluğu** aldım.

Teknik derinliği araştırma disiplini ve topluluk liderliğiyle harmanlarım: BAU Yapay Zeka Topluluğu'nu sıfırdan kurarak üniversitenin en büyük öğrenci organizasyonlarından biri haline getirdim. DSPy, Table-RAG, Deformable Attention, Q-Former gibi güncel metodolojileri üretime adapte etmede hızlı davranıyor; hem akademik Ar-Ge hem de endüstriyel deployment süreçlerine hakimim.

TEKNİK YETKİNLİKLER

Dil & Araçlar	Python (ana dil), C++, SQL, Arduino · Git/GitHub, Docker, Docker Compose, WSL2, Virtual Environments
LLM / Agent / RAG	LangChain, LlamaIndex, DSPy, CrewAI, OpenAI API, LiteLLM, Ollama, HF Transformers · RAG (temel & hierarchical), multi-agent orkestrasyon, intent routing, prompt slicing, chain-of-thought, SFT fine-tuning
Fine-tuning Araçları	Unsloth (4-bit QLoRA, 2x hız), PEFT, LoRA, GPTQ/AWQ quantization, DeepSeek-R1 entegrasyonu · Llama 3.3, Mistral, Phi-4, Qwen 2.5, GPT-4o, Claude (API)
LLMOps / MLOps	FastAPI, WebSocket, REST API, Pydantic v2 · Docker/Compose, on-premise deployment · MLflow (tracking, registry, versioning), Hyperopt · Prometheus metrikleri, retry mekanizmaları, ThreadPoolExecutor, hallucination detection
Bilgisayarlı Görü	YOLOv8/v10, Faster R-CNN, SegFormer (semantic seg.) · CLIP (zero-shot), ViT, Swin Transformer, Deformable Attention, Q-Former · OpenCV, DICOM işleme, sentetik veri üretimi, CUDA/PyTorch bellek optimizasyonu
Derin Öğrenme / ML	PyTorch, TensorFlow/Keras · CNN, RNN, LSTM, GRU, encoder-decoder, ResNet, DenseNet, MobileNet · Transfer learning, ensemble learning, cross-validation · Random Forest, SVM, XGBoost, Logistic Regression
NLP	TF-IDF, Word2Vec, FastText, sentence-transformers · Metin sınıflandırma, duygu analizi, belge QA, PDF bilgi çıkarımı, çok dilli değerlendirme
Veri & Veritabanı	Pandas, NumPy, scikit-learn pipelines, EDA, feature engineering · PostgreSQL (3NF, JOIN, full-text search), MongoDB, FAISS · Matplotlib, Seaborn
Edge AI / Diğer	Arduino, ESP32, PIR & DS18B20 sensör entegrasyonu · Qiskit, Quantum ML · React/Vite (AI dashboard), WebSocket tabanlı canlı UI

İŞ DENEYİMİ

Yapay Zeka Mühendisi · Heysem AI, Eskişehir

2026

- ERP Finansal AI Asistanı: Türkçe doğal dil sorgularını SAP B1 OData çağrılarına dönüştüren, bilanço / yaşlandırma / amortisman / segmentasyon raporu, interaktif grafik, PDF çıktısı ve otomatik e-posta teslimatı üreten multi-agent sistem geliştirdim.
- Multi-Agent Mimari (CrewAI): Regex tabanlı intent routing ile reader / transaction / reporting katmanlarını orkestre ettim; tüm ERP varlıkları, formüller ve NL→OData kalıpları tek YAML konfigürasyonu ile yönetiliyor.

- Performans: Intent-aware prompt dilimleme ile token boyutunu ~%70 küçülttüm. Yanıt gecikmesi 2–4 dk → 15–30 sn. Deterministik Python araç katmanı (@meta alanları) LLM kaynaklı sayısal hataları sıfıra indirdi.
- Güvenilirlik: Sunucu tarafı hallucination tespiti (regex), urllib3 retry katmanı, 401/-8012 otomatik yeniden oturum açma, ThreadPoolExecutor ile paralel SAP sorguları.
- Endüstriyel Kusur Tespiti: 2 aşamalı hibrit pipeline — 1. aşama CLIP ile semantik sınıflandırma, 2. aşama SegFormer ile piksel düzeyinde segmentasyon. Özel kusur veri setleri ve sentetik veri üretimiyle model sağlamlığını artırdım.
- Araştırma: Deformable Attention ve Q-Former mekanizmalarını inceleyerek bir sonraki nesil multimodal sistem mimarisine hazırlık yaptım.

Yapay Zeka & Veri Bilimi Stajyeri · Huawei Ar-Ge Merkezi

2025

- Dify benzeri AI workflow platformlarının mimari analizine katkıda bulundum; production-ready LLM altyapısının tasarım prensiplerini birinci elden gözlemledim.
- DSPy ile Yapılandırılmış Prompt Programlama: Serbest metin prompt'larını DSPy modüllerine dönüştürerek pipeline'ları yorumlanabilir ve otomatik optimize edilebilir hale getirdim; geleneksel prompt mühendisliğine kıyasla avantaj/sınırlılık analizi yaptım.
- Türkçe dahil 3+ dilde çok dilli LLM değerlendirme testleri yürüttüm; bulguları iç araştırma raporlarına dönüştürdüm.
- Table-RAG (2025) tekniğini inceleyerek yapılandırılmış veri üzerinde RAG entegrasyonuna uygulanabilirliğini araştırdım. (NDA kapsamında)

Yapay Zeka Mühendisi Stajyeri — NLP · Enqura

2024

- Amazon inceleme veri setinde TF-IDF, BoW, Word2Vec ve FastText temsillerini karşılaştırdım; her yaklaşımın güçlü-zayıf yönlerini sistematik biçimde dokümanete ettim.
- LSTM tabanlı 3-sınıflı duygu analizi modeli geliştirdim; lemmatization & stop-word removal pipeline'ıyla model doğruluğunu kayda değer ölçüde artırdım.
- LLM fine-tuning & pretraining çalışmaları yaptım; PyMuPDF + FAISS + LangChain ile PDF belge soru-cevap sistemi kurdum.
- 3 Medium makalesi yayımladım; kelime gömmelerini 3D uzayda görselleştiren interaktif kelime tahmin oyunu geliştirdim.

Yapay Zeka Stajyeri — Proje Yönetimi · SolPro LTD.ŞTİ.

2024

- Polimer üretim optimizasyonu ve kalite kontrol için ML tabanlı prediktif bakım sistemleri geliştirilmesinde rol aldım.
- Gemini API ile pazar analizi otomasyonu sağlayan chatbot geliştirdim: otomatik yanıt üretimi, kişiselleştirilmiş müşteri e-postası ve trend görselleştirmesi.

Yapay Zeka Stajyeri — Bilgisayarlı Görü · Heysem AI

2024

- YOLOv8 & YOLOv10 kullanan nesne tespiti ve yüz tanıma modellerini optimize ettim; eğitim epoch sayısını yarıya indirirken doğruluk metriklerini korudum.
- Güvenlik kameraları için gerçek zamanlı yüz tanıma tabanlı otomatik yoklama sistemi kurdum; edge device üzerinde voiceover entegrasyonu gerçekleştirdim.

ÖNE ÇIKAN PROJELER

SAP B1 Finansal AI Asistanı · Python 3.11 · FastAPI · CrewAI · LiteLLM · WebSocket · React/Vite · Docker · Prometheus

- Türkçe doğal dil → OData dönüşümü yapan; bilanço, yaşlandırma, amortisman, segmentasyon raporu, PDF ve e-posta teslimatı sağlayan multi-agent AI asistanı.
- Intent-aware prompt dilimleme ile ~%70 token tasarrufu. Deterministik Python araç katmanı hallucination'ı sıfıra indirdi. Yanıt gecikmesi: 2–4 dk → 15–30 sn.

Endüstriyel Kusur Tespiti — 2 Aşamalı Vision Transformer Pipeline · PyTorch · CLIP · SegFormer · ViT · Swin Transformer · CUDA

- 1. aşama CLIP zero-shot semantik sınıflandırma + 2. aşama SegFormer piksel segmentasyonu; sentetik veri üretimi ile nadir kusur türlerinde genelleme artırdım.
- CUDA/PyTorch uyumluluk katmanı ile yüksek çözünürlüklü inference'ta GPU bellek tüketimini optimize ettim.

KVKK Uyumlu Hukuki Doküman Analizi — On-Premise RAG · FastAPI · React · FAISS · Ollama · PyMuPDF · sentence-transformers · Docker

- Veri organizasyon dışına çıkmayan tamamen on-premise RAG pipeline'ı. Section-aware hierarchical chunking ile fixed-size chunking'e kıyasla bağlam kaybını minimize ettim.
- Map-reduce özetleme ile LLM context window aşımını yönettim; Docker Compose ile sıfır dış bağımlılıklı reproducible deployment.

SQL vs NoSQL Performans Benchmark *Python · PostgreSQL · MongoDB · Docker Compose · Matplotlib*

- 10K kullanıcı, 2K ürün, 30K sipariş gerçekçi e-ticaret senaryosu. 8 operasyon türünde otomatize benchmark. Aggregation'da PostgreSQL 26ms vs MongoDB 1.691ms (65× fark).

LLM Fine-tuning — Unsloth ile Verimli Eğitim *Python · PyTorch · Triton · Hugging Face · Unsloth*

- Llama 3.3, Mistral, Phi-4 ve Qwen 2.5'i QLoRA ile fine-tune ettim; standart eğitime kıyasla %80 daha az GPU belleği, 2× hız. DeepSeek-R1 chain-of-thought entegrasyonu.

Pnömoni Tespiti — Derin Öğrenme *TensorFlow · ResNet50V2 · DenseNet121 · Transfer Learning*

- 26.000+ DICOM akciğer görüntüsü ile binary sınıflandırma. Hasta düzeyinde stratified split ile veri sızıntısı önlendi. ResNet50V2 + DenseNet121 ensemble ile AUC 0.8755.

Graf Tabanlı Davranışsal Öneri Sistemi — LLM vs Non-LLM *Python · Node2Vec · PyTorch · Graf Teorisi*

- Görüntüleme, tıklama ve geçiş etkileşimlerini kullanıcı-öge grafına modelledim; Node2Vec ile embedding ürettim.
- LLM destekli semantik eşleştirme vs. davranışsal graf yaklaşımının üretim ölçeklenebilirliğini izole deney tasarımıyla karşılaştırdım; graf tabanlı pipeline'ın avantajlarını belgeledim.

AI Destekli Akıllı Isıtma Sistemi — Mezuniyet Projesi *Python · ESP32 · scikit-learn · PIR & DS18B20 · IoT*

- ESP32, PIR hareket sensörü ve DS18B20 sıcaklık sensörü entegrasyonu ile gerçek zamanlı insan tespiti ve ısıtma otomasyonu gerçekleştirdim.
- AI karar mekanizması ile donanım kontrolünü birleştiren çalışan fiziksel prototip ürettim.

Gerçek Zamanlı Nesne Tespiti, Yüz Tanıma & Otomatik Yoklama Sistemi *Python · YOLOv8/v10 · R-CNN · OpenCV · Edge Devices*

- YOLOv8 & YOLOv10 ile güvenlik kamerası görüntülerinde gerçek zamanlı nesne tespiti; eğitim epoch sayısını yarıya indirirken doğruluk metriklerini korudum.
- Yüz tanıma tabanlı otomatik yoklama sistemi: tespit edilen yüzler zaman damgasıyla veritabanına kaydediliyor, tanınmayan girişler ayrıca işaretleniyor. Edge device üzerinde voiceover entegrasyonu.

Deprem Büyüklüğü Tahmin — MLflow Yaşam Döngüsü *Python · MLflow · scikit-learn · Hyperopt · Flask*

- Kandilli Rasathanesi sismik verisi üzerinde MLflow ile uçtan uca ML yaşam döngüsü yönetimi: deney takibi, model registry, versiyonlama ve Flask tabanlı deployment.
- Random Forest Regressor'ı Hyperopt ile optimize ettim; hiperparametre arama sürecini sistematik biçimde doküman ettim.

Lane Detection — CLR/.NET Yeniden Üretim *C++ · CLR/.NET · OpenCV · Bilgisayarlı Görü*

- Otonom araç navigasyonu için şerit tespiti sistemini CLR/.NET ortamında yeniden ürettim; gerçek zamanlı performans ve doğruluk oranını optimize ettim.

Multimodal AI: Görüntü Sınıflandırma & Çok Dilli Çeviri *Python · PyTorch · MobileNetV2 · Hugging Face M2M100*

- MobileNetV2 görüntü sınıflandırma ve M2M100 çok dilli metin çevirisini tek pipeline'da birleştirdim; sınıf eşleme, tokenization ve model gecikme sorunlarını çözerek gerçek dünya entegrasyonuna hazır hale getirdim.

CNN ile 6 Sınıflı Görüntü Sınıflandırma *Python · TensorFlow · CNN · Veri Artırma*

- Erkek, kadın, kız çocuğu, erkek çocuğu, kedi, köpek kategorilerini ayırt eden özel CNN mimarisi; doğrulama setinde %85 doğruluk. F1 skoru 0.79–0.87 arasında değişti; sınıf dengesizliği ve hiperparametre iyileştirme yollarını analiz ettim.

FAISS & LangChain ile Belge Soru-Cevap Sistemi *Python · FAISS · LangChain · sentence-transformers · PyMuPDF*

- PyMuPDF & regex ile PDF'ten metin çıkarıp Sentence-Transformer ile embedding ürettim; FAISS indeksiyle verimli dense retrieval katmanı oluşturdum. LangChain retriever entegrasyonu ile bağlam duyarlı QA sistemi geliştirdim.

Amazon & IMDB Duygu Analizi *Python · scikit-learn · TF-IDF · Word2Vec · LSTM · NLP*

- TF-IDF, Word2Vec ve BoW yöntemlerini karşılaştırarak Amazon yorumlarını pozitif/negatif/nötr sınıflandırdım; lemmatization & stop-word removal ile ön işleme pipeline'ını optimize ettim.
- IMDB veri setinde NLP tabanlı film yorumu sınıflandırması; sonuçların öneri sistemlerine katkısını değerlendirdim.

3D Gömme Görselleştirmeli Kelime Tahmin Oyunu *Python · Word2Vec · TF-IDF · FastText · BoW · Neural Network*

- Contexto.me'den ilham alarak kelime gömmelerini 3D uzayda görselleştiren interaktif kelime tahmin oyunu geliştirdim. Word2Vec, TF-IDF, FastText ve BoW'u karşılaştırmalı performans analizine tabi tuttum; sinir ağı modeli ile tahmin doğruluğunu artırdım.

Cross-Validation & Hiperparametre Optimizasyonu — MNIST *Python · scikit-learn · SVM · GridSearchCV · RandomizedSearchCV*

- SVM sınıflandırıcısını GridSearchCV ve RandomizedSearchCV ile optimize ettim; doğruluğu %94.64 → %96'ya çıkardım. 5 katlı cross-validation ile aşırı öğrenmeyi önledim.

İnme Risk Tahmini *Python · scikit-learn · Random Forest · EDA*

- Sağlık veri seti üzerinde EDA ile ilgili özellikleri belirledim; Random Forest dahil sınıflandırma algoritmaları ile inme riskini tahmin eden model geliştirdim.

AI Destekli Pazar Analizi Chatbot'u *Python · Gemini API · Generative AI · Data Visualization*

- SolPro için Gemini API kullanarak pazar analizi otomasyonu sağlayan chatbot: otomatik yanıt üretimi, kişiselleştirilmiş müşteri e-postası ve trend görselleştirmesi. Genel amaçlı LLM'i domain-specific iş aracına dönüştürme deneyimi.

Self-Solving Pacman — Pekiştirmeli Öğrenme *Python · A* · Q-Learning · Reinforcement Learning*

- Pacman'ı oynayan AI ajanı: labirentte en kısa yolu bulan A* arama algoritması ve ödül tabanlı öğrenme için Q-Learning uyguladım. Farklı ödül fonksiyonlarının ajan stratejisine etkisini karşılaştırdım.

EĞİTİM

Yapay Zeka Mühendisliği — Lisans · Bahçeşehir Üniversitesi (BAU)

2021 – 2025

- BAU Yapay Zeka Topluluğu'nun (BAU AIS) eş-kurucusu; başkanlık dönemimde üniversitenin en aktif ve büyük kulüplerinden biri konumuna taşındım.
- AI etiği, tekillik, liderlik ve yapay zekanın toplumsal uygulamaları üzerine akademik makaleler.

BİLSEM — Bilim ve Sanat Merkezi (MEB) · Eskişehir Emine Emir Şahbaz

2013 – 2021

- 5. sınıfta üstün yetenekli bireyler sınavını geçerek 8 yıl boyunca bilim, robotik, felsefe, matematik ve güzel sanatlar alanlarında yoğunlaştırılmış eğitim aldım.
- RoboEs robotik takımı üyesi — ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldım.

GÖNÜLLÜLÜK & TOPLULUK

Başkan · BAU AIS

2023 – 2024

- Topluluğu üniversitenin en büyük öğrenci kulüplerinden biri konumuna taşıdım. Sponsorluk, organizasyon ve yönetim kurulu alt ekiplerini kurarak kurumsal yapıya dönüştürdüm. International Future AI Summit '24 dahil birden fazla büyük ölçekli etkinlik planladım.

Eş-Kurucu & Başkan Yardımcısı · BAU AIS

2022 – 2023

- Topluluğu sıfırdan kurdum; üye kazanımı, etkinlik koordinasyonu, iç iletişim altyapısı ve dış iş birlikleri süreçlerini yönettim.

Denetim Kurulu Üyesi · BAU AIS

2024 – 2025

- Kulüp kültürünün ve kurumsal hafızanın sürekliliğini sağlamak amacıyla 10 ay boyunca danışmanlık ve denetim rolünü üstlendim.

Sosyal Medya Bölüm Başkanı · TRYZKB (SSB İştirakli)

2023

- Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki olan ulusal AI kulüp ağı için sosyal medya stratejisi geliştirdim; kurumsal dijital varlığı sıfırdan oluşturdum.

Komite Üyesi · IEEE Eğitim Faaliyetleri & IEEE Bilgisayar Topluluğu

2021 – 2023

- Üniversite öğrencilerine bilgisayar bilimi kariyer yollarını tanıtan etkinlikler düzenledim; startup kurucularıyla ağ oluşturdum.

SERTİFİKALAR

2025 MLOps Platforms: Amazon SageMaker & Azure ML (Coursera – Duke University) · Structuring ML Projects (DeepLearning.AI) · Image Processing (x2) (Coursera – MathWorks) · Image & Video Processing (Coursera – Duke University)

2024 Improving Deep Neural Networks · Quantization Fundamentals · Finetuning LLMs · Pretraining LLMs (DeepLearning.AI) · AI Principles w/ Edge Computing · IBM ML Specialization · Intro to Embedded ML · IoT System Design (Coursera)

2023 Neural Networks & Deep Learning (DeepLearning.AI) · Data Cleaning / Feature Engineering / Geospatial Analysis / Intro to ML / Intro to SQL (Kaggle)

DİLLER

Türkçe (Anadil) · **İngilizce** (İleri Düzey — teknik ve akademik) · **Fransızca** (Başlangıç)

Referanslar talep üzerine paylaşılacaktır.